Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Заур Мустафаев

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Определение начального радиуса 8
3.2 Построение дифференциальной модели 9
3.3 Условие численного эксперимента 10

4 Полярные траектории: катер (ODE) и лодка (аналитически) **11**
4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов 11
4.2 Параметры задачи 12
4.3 Определение модели 12
4.4 Запуск 1: r0 = s/(n+1), t (1e-9, 8) 14
4.5 Запуск 2: r0 = s/(n-1), t (1e-9, 15) 14

5 Параметрическое исследование: катер (ODE) и лодка (аналитически) в полярных координатах **16**
5.1 Активация проекта и загрузка пакетов 16
5.2 Определение модели 17
5.3 Определение параметров в Dict 17
5.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента 18
5.5 Запуск базового эксперимента (кэширование) 20
5.6 Визуализация базового эксперимента 21
5.7 Второй базовый эксперимент (как у тебя во 2-й части): case=:minus, tmax=15 22
5.8 Параметрическое сканирование 23
5.9 Запуск всех экспериментов и сбор результатов 24
5.10 Анализ и визуализация результатов сканирования 26
5.11 Бенчмаркинг с разными параметрами 28
5.12 Сохранение всех результатов 30

6 Анализ результатов моделирования **32**

7 Базовые эксперименты **33**
7.1 1. Режим case = plus 33
7.2 2. Режим case = minus 34

8 Параметрическое исследование по n **35**

9 Анализ метрики scale_ratio **37**

10 Время вычислений **39**

11 Выводы **40**

Список литературы **41**

Список иллюстраций

7.1 Базовый эксперимент (case=plus) 33
7.2 Базовый эксперимент (case=minus) 34

8.1 Сканирование траекторий катера 35

9.1 Зависимость scale_ratio от n 37

10.1 Зависимость времени вычисления от n 39

Список таблиц

1 Цель работы

Рассмотреть построение математической модели задачи преследования и на её основе определить рациональную стратегию движения преследующего объекта.

В качестве иллюстрации анализируется ситуация погони: катер береговой охраны обнаруживает в тумане лодку браконьеров на расстоянии k км. После обнаружения лодка вновь скрывается и продолжает движение по прямой в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера превышает скорость лодки в n раз.

Требуется определить такую траекторию движения катера, которая гарантирует перехват лодки.

2 Задание

1. Обосновать модель и вывести систему дифференциальных уравнений при условии, что скорость катера в n раз больше скорости лодки.
2. Построить траектории движения объектов для двух вариантов начальных условий.
3. Определить по графикам точку их встречи.

3 Выполнение лабораторной работы

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения лодки примем её положение за начало координат: $x_0 = 0$.

Катер в этот момент находится на расстоянии k от лодки.

Переходим к полярной системе координат. Полюс совпадает с точкой обнаружения лодки, а полярная ось направлена в сторону начального положения катера.

3.1 Определение начального радиуса

Пусть через некоторое время t оба объекта окажутся на одинаковом расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдёт путь x, а катер — либо $x + k$, либо $x - k$ (в зависимости от взаимного расположения).

Поскольку время движения совпадает, получаем:

- для первого случая:

$$\frac{x}{v} = \frac{x + k}{nv}$$

- для второго случая:

$$\frac{x}{v} = \frac{x - k}{nv}$$

Решая эти уравнения, находим начальные радиусы:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta = 0$$

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta = -\pi$$

3.2 Построение дифференциальной модели

После достижения одинакового расстояния от полюса катер должен двигаться так, чтобы сохранять радиальную скорость, равную скорости лодки.

Разложим скорость катера на составляющие:

- радиальная скорость

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

- тангенциальная скорость

$$v_\tau = r\frac{d\theta}{dt}$$

Полная скорость катера равна nv. По теореме Пифагора:

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_\tau^2$$

Так как $v_r = v$, получаем:

$$v_\tau = v\sqrt{n^2 - 1}$$

Следовательно,

$$r\frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{n^2 - 1}$$

И система уравнений принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v, \\ r\frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{n^2 - 1}. \end{cases}$$

Начальные условия:

Первый случай

$$\begin{cases} r_0 = \frac{k}{n+1}, \\ \theta_0 = 0 \end{cases}$$

Второй случай

$$\begin{cases} r_0 = \frac{k}{n-1}, \\ \theta_0 = -\pi \end{cases}$$

Исключая время t, получаем уравнение:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Решение данного уравнения описывает траекторию катера в полярных координатах.

3.3 Условие численного эксперимента

Катер обнаруживает лодку на расстоянии $k = 20$ км.

Отношение скоростей равно $n = 5$.

Для моделирования использовались внешние программные модули:

4 Полярные траектории: катер (ODE) и лодка (аналитически)

Цель: построить траектории в полярных координатах для «катера» (решение ОДУ) и «лодки» (заданная прямая в декартовых координатах, переведённая в полярные).

4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE)
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

4.2 Параметры задачи

```
n  = 5
s  = 20
fi = 3/4 * pi

p = (n = n, s = s, fi = fi)
```

4.3 Определение модели

Катер: dr/dθ = r / sqrt(n^2 - 1) Здесь независимая переменная — θ (мы используем t как θ, как принято в ODEProblem).

```
function cutter_ode!(dr, r, p, )
    dr[1] = r[1] / sqrt(p.n^2 - 1)
end
```

Лодка: линия x(t)=t, y(t)=tan(fi+pi)*t, затем перевод в (r, θ) В Julia правильнее использовать atan(y, x), чтобы угол был в верном квадранте.

```
function boat_polar(t, p)
    k = tan(p.fi + pi)
    x = t
    y = k * t
    r = hypot(x, y)          # sqrt(x^2 + y^2)
    = atan(y, x)
    return r, 
end
```

Утилита: генерация траектории лодки для набора t

```
function make_boat_curve(tgrid, p)
    r = VectorFloat64(undef, length(tgrid))
    □ = VectorFloat64(undef, length(tgrid))
    for (i, tt) in pairs(tgrid)
        ri, □i = boat_polar(tt, p)
        r[i] = ri
        □[i] = □i
    end
    return r, □
end
```

Утилита: один прогон (и график, и таблицы, и сохранение)

```
function run_case(case_name; r0, □span=(0.0, 2pi), n□=10_000, tmin=1e-9, tmax=8.0, nt
```

— Катер (ODE) —

```
    □grid = collect(LinRange(□span[1], □span[2], n□))
    prob = ODEProblem(cutter_ode!, [r0], □span, p)
    sol  = solve(prob, Tsit5(), saveat=□grid)

    df_cutter = DataFrame(□ = sol.t, r = first.(sol.u))
```

— Лодка (аналитически) —

```
    tgrid = collect(LinRange(tmin, tmax, nt))
    r_boat, □_boat = make_boat_curve(tgrid, p)
    df_boat = DataFrame(t = tgrid, □ = □_boat, r = r_boat)
```

— Визуализация —

```
    plt = plot(sol, proj=:polar, label="катер", xlabel="□", ylabel="r",
               title="Полярные траектории — $case_name", lw=2, legend=:topleft)
    plot!(plt, □_boat, r_boat, proj=:polar, label="лодка", lw=2)
```

— Сохранение —

```
    savefig(plt, plotsdir(script_name, "polar_$case_name.png"))
    @save datadir(script_name, "data_$case_name.jld2") df_cutter df_boat p r0 □span n

    return (plt=plt, df_cutter=df_cutter, df_boat=df_boat)
end
```

4.4 Запуск 1: r0 = s/(n+1), t □ (1e-9, 8)

```
case1_r0 = p.s / (p.n + 1)
res1 = run_case("r0=s_div_(n+1)"; r0=case1_r0, tmax=8.0, p=p)

println("Кейс 1 — первые 5 строк (катер):")
println(first(res1.df_cutter, 5))
println("\nКейс 1 — первые 5 строк (лодка):")
println(first(res1.df_boat, 5))
```

4.5 Запуск 2: r0 = s/(n-1), t □ (1e-9, 15)

```
case2_r0 = p.s / (p.n - 1)
res2 = run_case("r0=s_div_(n-1)"; r0=case2_r0, tmax=15.0, p=p)
```

```
println("\nКейс 2 — первые 5 строк (катер):")
println(first(res2.df_cutter, 5))
println("\nКейс 2 — первые 5 строк (лодка):")
println(first(res2.df_boat, 5))
```

(опционально) показать последний график в интерактивной среде

```
res2.plt
```

5 Параметрическое исследование: катер (ODE) и лодка (аналитически) в полярных координатах

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

5.2 Определение модели

Катер: dr/dθ = r / sqrt(n^2 - 1)

```
function cutter_ode!(dr, r, p, □)
    dr[1] = r[1] / sqrt(p.n^2 - 1)
end
```

Лодка: x=t, y=tan(fi+pi)*t -> (r, θ) Важно: используем atan(y, x), чтобы угол был корректен по квадрантам

```
function boat_polar(t, p)
    k = tan(p.fi + pi)
    x = t
    y = k * t
    r = hypot(x, y)
    □ = atan(y, x)
    return r, □
end
```

5.3 Определение параметров в Dict

Все параметры — в одном Dict, как в шаблоне. Здесь «case» управляет выбором r0: :plus (s/(n+1)) или :minus (s/(n-1)).

```
base_params = Dict(
    :n => 5,
    :s => 20,
    :fi => 3/4*pi,
```

```
    :case => :plus,                 # :plus или :minus
    :□span => (0.0, 2*pi),           # интервал по □
    :n□ => 10_000,                   # число точек для сохранения решения катера

    :tspan_boat => (1e-9, 8.0),      # интервал по t для лодки
    :nt_boat => 1_000,               # число точек для лодки

    :solver => Tsit5(),
    :experiment_name => "base_experiment"
)

println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

5.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

Возвращаем Dict со строковыми ключами (как в твоем шаблоне).

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack n, s, fi, case, □span, n□, tspan_boat, nt_boat, solver = params
```

Параметры для ODE в виде именованного кортежа

```
    p = (n=n, s=s, fi=fi)
```

Начальное условие r0 зависит от кейса

```
r0 = case == :plus ? s/(n+1) : s/(n-1)
```

— Катер (ODE) —

```
θgrid = collect(LinRange(θspan[1], θspan[2], nθ))
prob = ODEProblem(cutter_ode!, [r0], θspan, p)
sol = solve(prob, solver; saveat=θgrid)

r_cutter = first.(sol.u)
```

— Лодка (аналитика) —

```
tgrid = collect(LinRange(tspan_boat[1], tspan_boat[2], nt_boat))
r_boat = VectorFloat64(undef, length(tgrid))
θ_boat = VectorFloat64(undef, length(tgrid))
for (i, tt) in pairs(tgrid)
    ri, θi = boat_polar(tt, p)
    r_boat[i] = ri
    θ_boat[i] = θi
end
```

— Мини-анализ (несколько метрик, чтобы было что сравнивать в сканировании) — 1) финальный радиус катера на θ=end

```
r_cutter_final = r_cutter[end]
```

2) максимальный радиус лодки на её сетке

```
r_boat_max = maximum(r_boat)
```

3) простая «разница масштабов» (без строгого физического смысла, но для сравнения кейсов полезно)

```
    scale_ratio = r_cutter_final / r_boat_max

    return Dict(
        "solution" => sol,
        "□_points" => sol.t,
        "r_cutter" => r_cutter,

        "t_points_boat" => tgrid,
        "□_boat" => □_boat,
        "r_boat" => r_boat,

        "r0" => r0,
        "r_cutter_final" => r_cutter_final,
        "r_boat_max" => r_boat_max,
        "scale_ratio" => scale_ratio,

        "parameters" => params
    )
end
```

5.5 Запуск базового эксперимента (кэширование)

```
data_base, path_base = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment;
    prefix = "polar",
```

```
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты базового эксперимента:")
println(" r0: ", data_base["r0"])
println(" r_cutter_final: ", data_base["r_cutter_final"])
println(" r_boat_max: ", data_base["r_boat_max"])
println(" scale_ratio: ", round(data_base["scale_ratio"]; digits=4))
println(" Файл результатов: ", path_base)
```

5.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(
    data_base["□_points"], data_base["r_cutter"],
    proj=:polar,
    label="катер",
    xlabel="□",
    ylabel="r",
    title="Базовый эксперимент (case=$(base_params[:case]))",
    lw=2,
    legend=:topleft,
    grid=true
)
plot!(
    p1,
    data_base["□_boat"], data_base["r_boat"],
```

```
    proj=:polar,
    label="лодка",
    lw=2
)

savefig(p1, plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

5.7 Второй базовый эксперимент (как у тебя во 2-й части): case=:minus, tmax=15

```
base_params2 = copy(base_params)
base_params2[:case] = :minus
base_params2[:tspan_boat] = (1e-9, 15.0)
base_params2[:experiment_name] = "base_experiment_minus"

data_base2, path_base2 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params2,
    run_single_experiment;
    prefix = "polar",
    tag = false,
    verbose = true
)

p1b = plot(
    data_base2["□_points"], data_base2["r_cutter"],
    proj=:polar,
```

```
    label="катер",
    xlabel="□",
    ylabel="r",
    title="Базовый эксперимент (case=$(base_params2[:case]))",
    lw=2,
    legend=:topleft,
    grid=true
)
plot!(
    p1b,
    data_base2["□_boat"], data_base2["r_boat"],
    proj=:polar,
    label="лодка",
    lw=2
)
savefig(p1b, plotsdir(script_name, "single_experiment_minus.png"))
```

5.8 Параметрическое сканирование

В твоей задаче естественно сканировать n (оно влияет и на ODE, и на r0). При желании можно заменить на :fi или :s (или сделать сетку по двум параметрам).

```
param_grid = Dict(
    :n => [3, 4, 5, 6, 8, 10],       # сканируем n
    :s => [20],                      # фиксируем
    :fi => [3/4*pi],                 # фиксируем

    :case => [:plus, :minus],        # сканируем оба кейса
```

```
    :span => [(0.0, 2*pi)],
    :n => [10_000],

    :tspan_boat => [(1e-9, 8.0)],    # можно тоже сканировать, но обычно фиксируют
    :nt_boat => [1_000],

    :solver => [Tsit5()],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)

all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые n: ", param_grid[:n])
println("Исследуемые case: ", param_grid[:case])
println("="^60)
```

5.9 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

```
all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("Прогресс: $i/$(length(all_params)) | n=$(params[:n]) | case=$(params[:ca
```

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "parametric_scan"),
    params,
    run_single_experiment;
    prefix = "scan",
    tag = false,
    verbose = false
)
```

Сводка по эксперименту

```
result_summary = merge(
    params,
    Dict(
        :r0 => data["r0"],
        :r_cutter_final => data["r_cutter_final"],
        :r_boat_max => data["r_boat_max"],
        :scale_ratio => data["scale_ratio"],
        :filepath => path
    )
)
push!(all_results, result_summary)
```

Полные данные (катер) — удобно для дальнейших графиков/анализа

```
df = DataFrame(
    □ = data["□_points"],
    r = data["r_cutter"],
    n = fill(params[:n], length(data["□_points"])),
    case = fill(string(params[:case]), length(data["□_points"]))
```

```
    )
    push!(all_dfs, df)
end
```

5.10 Анализ и визуализация результатов сканирования

```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов (первые строки):")
println(first(results_df, 10))
```

Сравнительный график траекторий катера для всех комбинаций (по θ)

```
p2 = plot(size=(900, 520), dpi=150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    plot!(
        p2,
        data["□_points"], data["r_cutter"],
        label="n=$(params[:n]), case=$(params[:case])",
```

```
        lw=2,
        alpha=0.8
    )
end
plot!(
    p2,
    xlabel="□",
    ylabel="r(□)",
    title="Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case",
    legend=:outerright,
    grid=true
)
savefig(p2, plotsdir(script_name, "parametric_scan_cutter_comparison.png"))
```

График метрики scale_ratio по n (раздельно для case) (scale_ratio = r_cutter_final / r_boat_max)

```
p3 = plot(size=(900, 520), dpi=150)
for cs in unique(results_df.case)
    sub = results_df[results_df.case .== cs, :]
    plot!(
        p3,
        sub.n, sub.scale_ratio,
        seriestype=:scatter,
        label="case=$cs"
    )
end
plot!(
    p3,
```

```
    xlabel="n",
    ylabel="scale_ratio",
    title="Зависимость scale_ratio от n (для разных case)",
    legend=:topleft,
    grid=true
)
savefig(p3, plotsdir(script_name, "scale_ratio_vs_n.png"))
```

5.11 Бенчмаркинг с разными параметрами

```
println("\n" * "="^60)
println("Бенчмаркинг для разных n (оба case)")
println("="^60)

benchmark_results = []
```

Возьмём сетку n из param_grid и оба case (как в сканировании)

```
for n_value in param_grid[:n], case_value in param_grid[:case]
    bench_params = Dict(
        :n => n_value,
        :s => base_params[:s],
        :fi => base_params[:fi],
        :case => case_value,
        :□span => base_params[:□span],
        :n□ => base_params[:n□],
        :tspan_boat => base_params[:tspan_boat],
        :nt_boat => base_params[:nt_boat],
```

```
        :solver => base_params[:solver]
    )

    function benchmark_run()
```

Только катер (ODE) — это и есть «вычислительная часть»

```
        p = (n=bench_params[:n], s=bench_params[:s], fi=bench_params[:fi])
        r0 = bench_params[:case] == :plus ? bench_params[:s]/(bench_params[:n]+1) : b
        prob = ODEProblem(cutter_ode!, [r0], bench_params[:span], p)
        return solve(prob, bench_params[:solver]; saveat=LinRange(bench_params[:span
    end

    println("\nБенчмарк для n = $n_value, case = $case_value:")
    b = @benchmark $benchmark_run() samples=80 evals=1
    tsec = median(b).time / 1e9
    println(" Медианное время: ", round(tsec; digits=4), " сек")

    push!(benchmark_results, (n=n_value, case=string(case_value), time=tsec))
end

bench_df = DataFrame(benchmark_results)
```

График времени вычисления от n (раздельно по case)

```
p4 = plot(size=(900, 520), dpi=150)
for cs in unique(bench_df.case)
    sub = bench_df[bench_df.case .== cs, :]
    plot!(
        p4,
```

```
        sub.n, sub.time,
        seriestype=:scatter,
        label="case=$cs"
    )
end
plot!(
    p4,
    xlabel="n",
    ylabel="Время вычисления, сек",
    title="Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)",
    legend=:topleft,
    grid=true
)
savefig(p4, plotsdir(script_name, "computation_time_vs_n.png"))
```

5.12 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params base_params2 param_grid al
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p1b p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)
println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/$(script_name)/single/ - базовые эксперименты")
println(" • data/$(script_name)/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/$(script_name)/all_results.jld2 - сводные данные")
```

```
println(" • plots/$(script_name)/ - все графики")
println(" • data/$(script_name)/all_plots.jld2 - объекты графиков")
println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/$(script_name)/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

6 Анализ результатов моделирования

Численное решение уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

позволило исследовать характер движения катера и сопоставить его с прямолинейной траекторией лодки.

7 Базовые эксперименты

7.1 1. Режим case = plus

Рисунок 7.1: Базовый эксперимент (case=plus)

Траектория катера имеет форму расходящейся спирали. Радиус возрастает при увеличении угла θ, причём скорость роста пропорциональна текущему значению r, что приводит к экспоненциальному характеру зависимости.

Лодка движется по прямой линии. В полярной системе её движение задаётся линейной зависимостью радиуса от параметра.

Наблюдается устойчивое опережение катера по радиальному удалению.

7.2 2. Режим case = minus

Рисунок 7.2: Базовый эксперимент (case=minus)

Во втором варианте начальный радиус больше, поэтому вся спираль смещена наружу.

Геометрическая форма траектории остаётся прежней, меняется только масштаб.

8 Параметрическое исследование по n

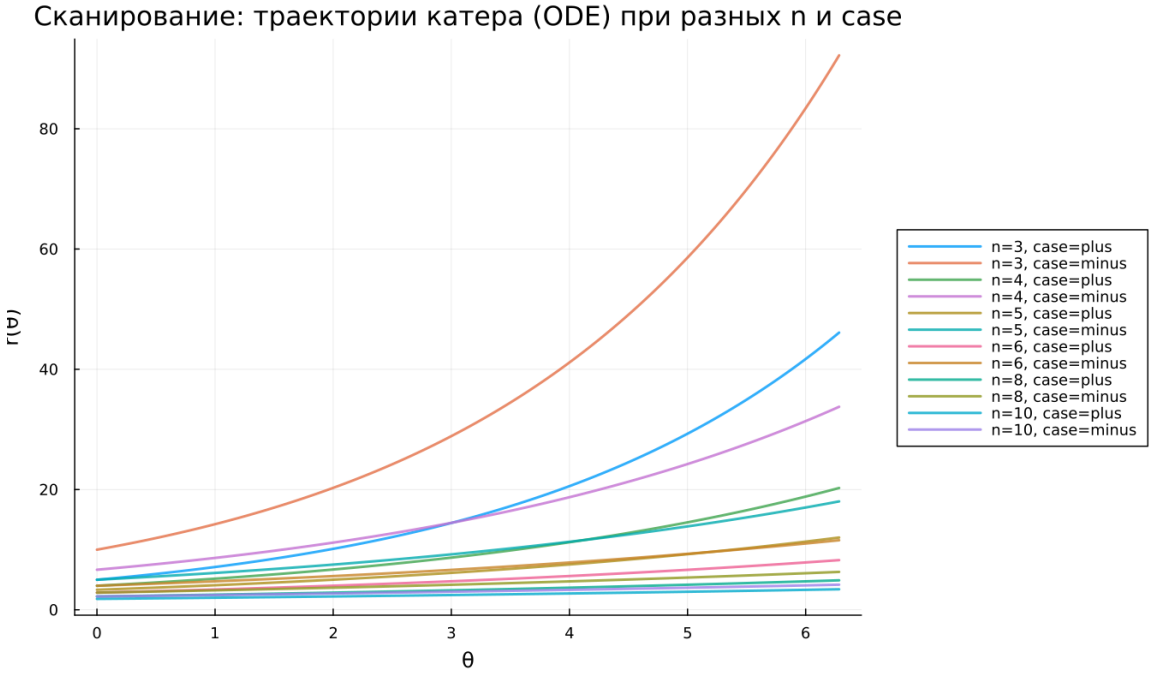

Рисунок 8.1: Сканирование траекторий катера

Из уравнения следует, что коэффициент при r равен

$$\frac{1}{\sqrt{n^2-1}}$$

При увеличении n:

- коэффициент уменьшается;

- рост радиуса замедляется;
- спираль становится менее крутой.

На графике видно, что при $n = 3$ наблюдается наиболее быстрое расхождение, а при $n = 10$ — наиболее плавное.

9 Анализ метрики scale_ratio

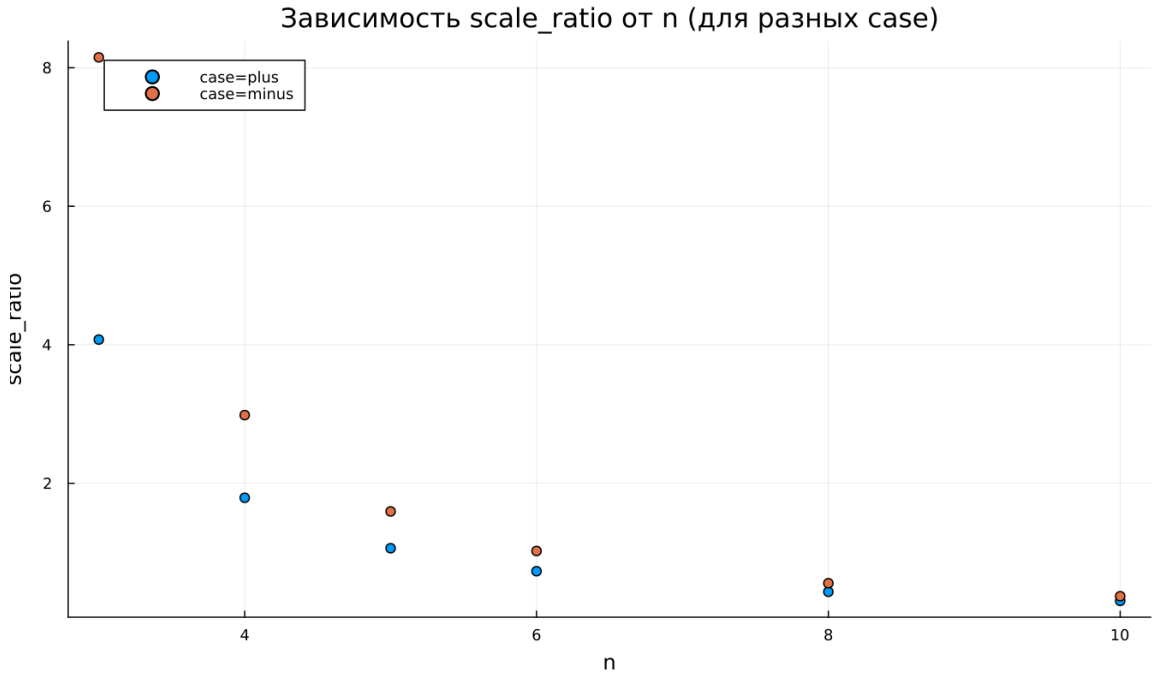

Рисунок 9.1: Зависимость scale_ratio от n

Введена характеристика

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}$$

Она отражает относительный масштаб траектории катера по сравнению с лодкой.

Результаты показывают:

- при малых n катер значительно превосходит лодку по радиальному ро-

сту;

- с ростом n различие уменьшается;
- для больших n масштабы становятся сопоставимыми.

В режиме case=minus значения больше из-за увеличенного начального радиуса.

10 Время вычислений

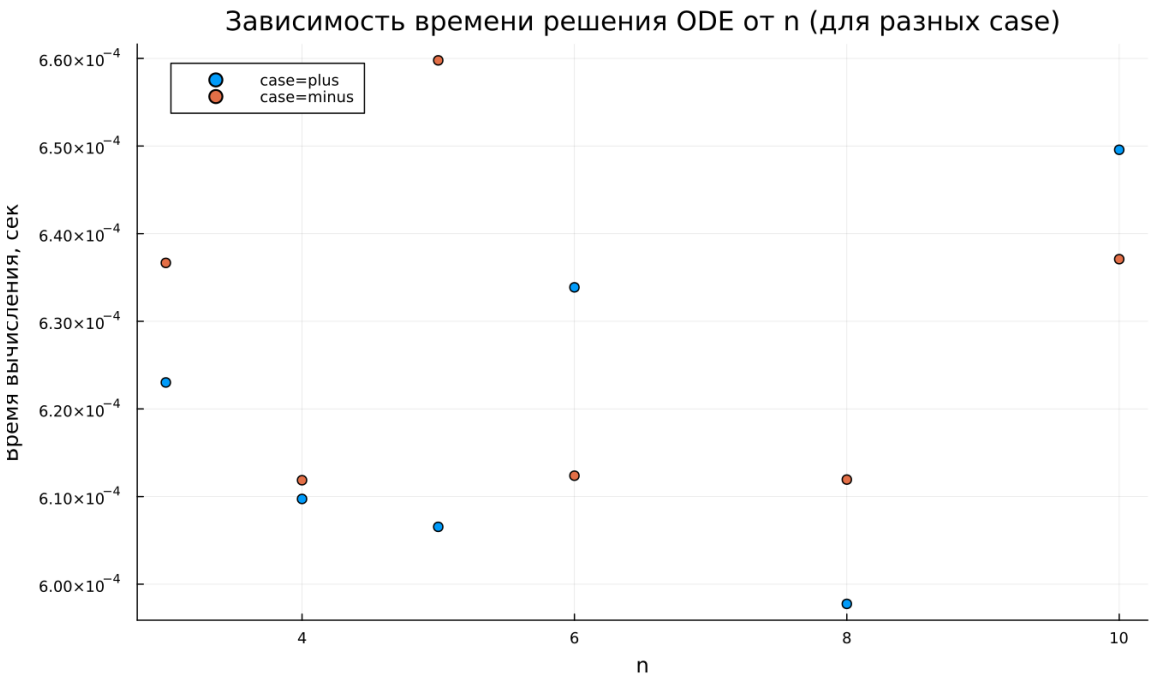

Рисунок 10.1: Зависимость времени вычисления от n

Численный анализ показал:

- время решения порядка 6×10^{-4} с;
- зависимость от n практически отсутствует;
- небольшие колебания связаны с особенностями численного интегрирования.

11 Выводы

1. Движение катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n определяет интенсивность радиального роста.
3. Начальные условия влияют на масштаб, но не на форму траектории.
4. Численное решение устойчиво и требует незначительных вычислительных затрат.

Полученные численные результаты согласуются с аналитическим решением дифференциального уравнения.

Список литературы

1. Задача о погоне